

Quellen zum Video „Zombie-Zellen: Die wandelnden Leichen in deinem Gewebe“

33 QUELLEN · STAND 10. OKTOBER 2026 · YOUTUBE.COM/@INTRA_DE

Wir verwenden Originalarbeiten, Übersichtsartikel aus Fachzeitschriften und Mitteilungen der beteiligten Institute. Gelesen haben wir in der Regel die veröffentlichte Zusammenfassung der Arbeit, nicht den vollen Text. Die rechte Spalte nennt, was die jeweilige Quelle im Video belegt.

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q1	L. Hayflick, P. S. Moorhead: The serial cultivation of human diploid cell strains. <i>Experimental Cell Research</i> 25 (1961), 585–621. DOI 10.1016/0014-4827(61)90192-6 ORIGINALARBEIT	Normale menschliche Zellen teilen sich in der Kulturschale nur begrenzt oft
Q2	L. Hayflick: The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains. <i>Experimental Cell Research</i> 37 (1965), 614–636. DOI 10.1016/0014-4827(65)90211-9 ORIGINALARBEIT	etwa 40 bis 60 Teilungen
Q3	Z. Bartlett: The Hayflick Limit. <i>Embryo Project Encyclopedia</i> , Arizona State University, 2014. https://embryo.asu.edu/handle/10776/8237 – dazu J. W. Shay, W. E. Wright: Hayflick, his limit, and cellular ageing. <i>Nature Reviews Molecular Cell Biology</i> 1 (2000), 72–76. DOI 10.1038/35036093 UNIVERSITÄTS-ENZYKLOPÄDIE; ÜBERSICHTSARTIKEL	Hayflicks Befund (40 bis 60 Teilungen), Carrels ältere Behauptung (Hühnerherz-Zellen über zwanzig Jahre), niemand konnte Carrel wiederholen; Hayflicks Ergebnis war zunächst umstritten
Q4	A. Carrel: On the permanent life of tissues outside of the organism. <i>Journal of Experimental Medicine</i> 15 (1912), 516–528. DOI 10.1084/jem.15.5.516 ORIGINALARBEIT	Carrels Anspruch, Gewebe außerhalb des Körpers auf Dauer am Leben zu halten
Q5	C. B. Harley, A. B. Futcher, C. W. Greider: Telomeres shorten during ageing of human fibroblasts. <i>Nature</i> 345 (1990), 458–460. DOI 10.1038/345458a0 ORIGINALARBEIT	Die Chromosomen-Enden (Telomere) werden mit jeder Teilung kürzer
Q6	A. G. Bodnar u. a.: Extension of life-span by introduction of telomerase into normal human cells. <i>Science</i> 279 (1998), 349–352. DOI 10.1126/science.279.5349.349 ORIGINALARBEIT	Mit Telomerase teilen sich Zellen mindestens 20 Runden länger – Beleg, dass die Telomere die Uhr sind
Q7	M. Serrano u. a.: Oncogenic ras provokes premature cell senescence associated with accumulation of p53 and p16INK4a. <i>Cell</i> 88 (1997), 593–602. DOI 10.1016/s0092-8674(00)81902-9 ORIGINALARBEIT	Ein aktiviertes Krebsgen löst den Dauerstopp vorzeitig aus: Seneszenz als Notbremse gegen Krebs

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q8	G. P. Dimri u. a.: A biomarker that identifies senescent human cells in culture and in aging skin in vivo. PNAS 92 (1995), 9363–9367. DOI 10.1073/pnas.92.20.9363 ORIGINALARBEIT	Erster Nachweis im Körper: in Hautproben älterer Spender mehr seneszente Zellen
Q9	C. S. L. Tuttle u. a.: Cellular senescence and chronological age in various human tissues: a systematic review and meta-analysis. Aging Cell 19 (2020), e13083. DOI 10.1111/acer.13083 META-ANALYSE	Im Alter mehr seneszente Zellen, aber je nach Gewebe und Messmethode sehr unterschiedlich – keine belastbare Gesamtzahl
Q10	J.-P. Coppé u. a.: Senescence-associated secretory phenotypes ... PLoS Biology 6 (2008), 2853–2868. DOI 10.1371/journal.pbio.0060301 ORIGINALARBEIT	Seneszente Zellen geben viele Entzündungs-Botenstoffe ab (unter anderem IL-6 und IL-8); diese können Nachbarzellen bösartiger machen
Q11	G. Nelson u. a.: A senescent cell bystander effect: senescence-induced senescence. Aging Cell 11 (2012), 345–349. DOI 10.1111/j.1474-9726.2012.00795.x ORIGINALARBEIT	„Ansteckung“: Seneszente Zellen versetzen gesunde Nachbarn in denselben Zustand (in der Kulturschale; im Körper „möglicherweise“)
Q12	M. Xu u. a.: Senolytics improve physical function and increase lifespan in old age. Nature Medicine 24 (2018), 1246–1256. DOI 10.1038/s41591-018-0092-9 ORIGINALARBEIT	Wenige seneszente Zellen, in junge Mäuse verpflanzt, machen sie dauerhaft schwächer und breiten Seneszenz im Gewebe aus; Dasatinib plus Quercetin verlängerte bei alten Mäusen die verbleibende Lebenszeit um 36 %
Q13	V. Krizhanovsky u. a.: Senescence of activated stellate cells limits liver fibrosis. Cell 134 (2008), 657–667. DOI 10.1016/j.cell.2008.06.049 ORIGINALARBEIT	Nützliche Seite: Seneszenz begrenzt Narbenbildung in der Leber; natürliche Killerzellen töten die seneszenten Zellen danach
Q14	J.-I. Jun, L. F. Lau: The matricellular protein CCN1 induces fibroblast senescence and restricts fibrosis in cutaneous wound healing. Nature Cell Biology 12 (2010), 676–685. DOI 10.1038/ncb2070 ORIGINALARBEIT	Nützliche Seite: Seneszente Zellen in heilenden Hautwunden bremsen überschießende Narbenbildung (Maus)
Q15	D. Muñoz-Espín u. a.: Programmed cell senescence during mammalian embryonic development. Cell 155 (2013), 1104–1118; M. Storer u. a.: Senescence is a developmental mechanism ... Cell 155 (2013), 1119–1130 ORIGINALARBEITEN	Seneszenz ist schon im Embryo ein geplanter Schritt; Fresszellen räumen die Zellen danach weg
Q16	Y. Ovadya u. a.: Impaired immune surveillance accelerates accumulation of senescent cells and aging. Nature Communications 9 (2018), 5435. DOI 10.1038/s41467-018-07825-3 ORIGINALARBEIT	Mäuse mit geschwächter Immunabwehr sammeln mehr seneszente Zellen an, altern schneller und sterben früher

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q17	D. J. Baker u. a.: Clearance of p16Ink4a-positive senescent cells delays ageing-associated disorders. Nature 479 (2011), 232–236. DOI 10.1038/nature10600 ORIGINALARBEIT	Erster Entfernungsversuch (Mayo Clinic), an schnell alternden Zucht-Mäusen: Altersleiden treten später auf
Q18	D. J. Baker u. a.: Naturally occurring p16Ink4a-positive cells shorten healthy lifespan. Nature 530 (2016), 184–189. DOI 10.1038/nature16932 ORIGINALARBEIT	An normal alternden Mäusen: längere mittlere Lebensspanne bei beiden Geschlechtern und zwei Zuchtlinien, weniger Tumoren, Niere, Herz und Fett bleiben länger gesund, „ohne erkennbare Nebenwirkungen“
Q19	L. Grosse u. a.: Defined p16High senescent cell types are indispensable for mouse healthspan. Cell Metabolism 32 (2020), 87–99. DOI 10.1016/j.cmet.2020.05.002 ORIGINALARBEIT (GEGENBEFUND)	Bei anderen Mäusen schadete das Entfernen: Die Zellen in den Lebergefäßen wurden nicht ersetzt, es kam zu Vernarbung und schlechterer Gesundheit
Q20	Y. Zhu u. a.: The Achilles' heel of senescent cells: from transcriptome to senolytic drugs. Aging Cell 14 (2015), 644–658. DOI 10.1111/ace1.12344 ORIGINALARBEIT	Warum sie nicht sterben: hochgefahrte Überlebens-Signale; schaltet man sie ab, sterben nur die seneszenten Zellen. Geburt des Begriffs „Senolytika“; Dasatinib plus Quercetin
Q21	J. N. Justice u. a.: Senolytics in idiopathic pulmonary fibrosis: results from a first-in-human, open-label, pilot study. EBioMedicine 40 (2019), 554–563. DOI 10.1016/j.ebiom.2018.12.052 PILOTSTUDIE	Erste Studie am Menschen: 14 Patienten mit Lungenfibrose, ohne Vergleichsgruppe; Gehstrecke und Aufstehen besser
Q22	L. J. Hickson u. a.: Senolytics decrease senescent cells in humans ... EBioMedicine 47 (2019), 446–456. DOI 10.1016/j.ebiom.2019.08.069 PILOTSTUDIE	9 Patienten: nach drei Tagen Behandlung weniger seneszente Zellen im Fettgewebe
Q23	J. N. Farr u. a.: Effects of intermittent senolytic therapy on bone metabolism in postmenopausal women: a phase 2 randomized controlled trial. Nature Medicine 30 (2024), 2605–2612. DOI 10.1038/s41591-024-03096-2 STUDIE MIT VERGLEICHSGRUPPE	60 Frauen: Hauptziel verfehlt (kein Unterschied beim Knochenabbau nach 20 Wochen); Hinweise auf Wirkung nur bei Frauen mit vielen seneszenten Zellen
Q24	UNITY Biotechnology: Mitteilung vom 17.8.2020 zur Phase-2-Studie mit UBX0101 bei Kniearthrose (Anlage zur Meldung an die US-Börsenaufsicht). https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1463361/000119312520222493/d28349dex991.htm FIRMENMITTEILUNG (PFLICHTMELDUNG)	183 Patienten, nach 12 Wochen kein Unterschied zum Scheinmedikament; Entwicklung eingestellt
Q25	M. J. Yousefzadeh u. a.: Fisetin is a senotherapeutic that extends health and lifespan. EBioMedicine 36 (2018), 18–28. DOI 10.1016/j.ebiom.2018.09.015 ORIGINALARBEIT	Fisetin (Pflanzenstoff) wirkt bei Mäusen und in menschlichen Gewebeproben – Grundlage für die Nahrungsergänzungsmittel

NR.	QUELLE	WAS SIE BELEGT
Q26	Cedars-Sinai: Are Senolytic Supplements Right for Me? 21.11.2024. https://www.cedars-sinai.org/stories-and-insights/expert-advice/are-senolytic-supplements-right-for-me KLINIK, FACHLEUTE IM WORTLAUT	James Kirkland (Mitentdecker der Senolytika) rät den meisten Menschen ab, bis belastbare Daten vorliegen; frei verkäufliche Mittel sind nicht geprüft; Begriff „zombie cells“
Q27	S. Chaib, T. Tchkonja, J. L. Kirkland: Cellular senescence and senolytics: the path to the clinic. Nature Medicine 28 (2022), 1556–1568; N. S. Gasek u. a.: Strategies for targeting senescent cells in human disease. Nature Aging 1 (2021), 870–879; J. M. van Deursen: The role of senescent cells in ageing. Nature 509 (2014), 439–446 ÜBERSICHTSARTIKEL	Gesamtbild; seneszente Zellen sind uneinheitlich und unterscheiden sich sogar zwischen Tierarten – möglicher Grund, warum Studien am Menschen bisher wenig zeigen
Q28	Embryo Project Encyclopedia, Arizona State University: „Leonard Hayflick (1928–)“ https://embryo.o.asu.edu/pages/leonard-hayflick-1928 und „The Limited In Vitro Lifetime of Human Diploid Cell Strains (1964), by Leonard Hayflick“ https://embryo.asu.edu/pages/limited-vitro-lifetime-human-diploid-cell-strains-1964-leonard-hayflick UNIVERSITÄTS-ENZYKLOPÄDIE	Hayflick, geboren am 20.5.1928 in Philadelphia, arbeitete ab 1958 am Wistar-Institut in Philadelphia; 1961 bemerkte er Kulturen, die sich nicht mehr teilten, aber weiter Stoffwechsel hatten; er brachte alte und junge Zellen in einer Kultur zusammen, die jungen teilten sich weiter (etwa fünfzig Mal); fetale Zellen 40 bis 60 Teilungen
Q29	Embryo Project Encyclopedia, Arizona State University: „Alexis Carrel's Immortal Chick Heart Tissue Cultures (1912–1946)“ https://embryo.asu.edu/pages/alexis-carrels-immortal-chick-heart-tissue-cultures-1912-1946 und „Reassessment of Carrel's Immortal Tissue Culture Experiments“ https://embryo.o.asu.edu/pages/reassessment-carrels-immortal-tissue-culture-experiments UNIVERSITÄTS-ENZYKLOPÄDIE	Die Hühnerherz-Kultur lief von 1912 bis 1946; Erklärungen für ihre „Unsterblichkeit“: frische Zellen im Embryo-Extrakt, mit dem gefüttert wurde (Hayflick), oder absichtliches Nachfüllen durch Mitarbeiter (Witkowski) – eine von mehreren Hypothesen
Q30	N. W. Kim u. a.: Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer. Science 266 (1994), 2011–2015. DOI 10.1126/science.7605428 ORIGINALARBEIT	Telomerase in 90 von 101 Tumorproben, in keiner von 50 Proben aus normalem Körpergewebe; in Eierstöcken und Hoden aktiv
Q31	T.-W. Kang u. a.: Senescence surveillance of pre-malignant hepatocytes limits liver cancer development. Nature 479 (2011), 547–551. DOI 10.1038/nature10599 ORIGINALARBEIT	Werden seneszente Leberzellen (durch ein Krebsgen ausgelöst) vom Immunsystem nicht abgeräumt, entsteht bei Mäusen Leberkrebs
Q32	O. H. Jeon u. a.: Local clearance of senescent cells attenuates the development of post-traumatic osteoarthritis ... Nature Medicine 23 (2017), 775–781. DOI 10.1038/nm.4324 ORIGINALARBEIT	Seneszente Knorpelzellen bei Patienten mit Gelenkersatz; bei Mäusen bremst das Entfernen die Arthrose nach einer Knieverletzung
Q33	B. G. Childs u. a.: Senescent intimal foam cells are deleterious at all stages of atherosclerosis. Science 354 (2016), 472–477. DOI 10.1126/science.aaf6659 ORIGINALARBEIT	Seneszente Zellen in Ablagerungen der Arterien; bei Mäusen treiben sie die Verkalkung an

Fehler gefunden? Schreib uns: Studio_Intra@hotmail.com